

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

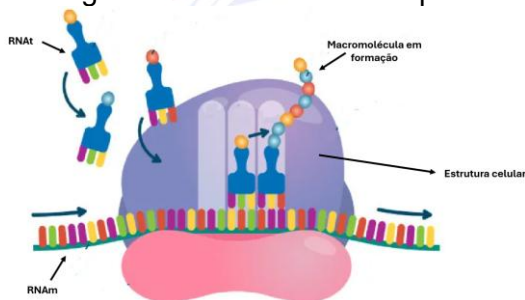
Professor (a): RICARDO

Série: 1º

Assunto (s): Ribossomos

Resolva os exercícios propostos abaixo

1 A imagem abaixo mostra um importante processo bioquímico que ocorre em todos os tipos celulares.



Sobre esse processo, responda:

- a) Que estrutura celular é responsável pelo processo demonstrado? Qual macromolécula está em formação?

Ribossomo. Proteína.

- b) Em células eucarióticas, o processo celular acima pode ocorrer no citosol e nas membranas de algumas organelas. Cite uma organela membranosa em que o processo ocorre, e explique por que em células procarióticas esse processo ocorre exclusivamente no citosol.

Podem ser citadas: retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias e cloroplastos, além do envelope nuclear. Os procariontes não apresentam organelas membranosas, e todos os seus ribossomos estão dispersos pelo citosol.

2 Antibióticos são fármacos que atuam sobre as bactérias, matando-as ou inibindo seu crescimento, sem prejudicar as células do hospedeiro. Muitos antibióticos têm como alvo os ribossomos bacterianos, ligando-se seletivamente a eles, levando à morte as bactérias.

- a) Ao ligarem-se aos ribossomos, esses antibióticos interrompem que etapa do fluxo de informação genética das bactérias?

Tradução.

- b) Por que esses antibióticos não prejudicam as células do hospedeiro?

Os ribossomos de procariontes apresentam uma composição bioquímica distinta dos ribossomos de eucariontes. Os antibióticos ligam-se em proteínas nos ribossomos das bactérias, mas que estão ausentes nos ribossomos eucariontes, prejudicando o metabolismo apenas do parasita, e não do hospedeiro.